

L'électricité : production, circuits en série/parallèle et sécurité

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître les dangers de l'électricité
- ✓ Construire un circuit électrique fonctionnel
- ✓ Connaître les règles de sécurité électrique domestique

L'essentiel à retenir

- 1 L'électricité est indispensable dans la vie quotidienne, mais elle peut être dangereuse si elle n'est pas utilisée correctement. Un courant électrique trop fort qui traverse le corps humain peut provoquer de graves brûlures internes, arrêter le cœur, ou déclencher un incendie.
- 2 Pour construire un circuit électrique fonctionnel, il faut relier un générateur (une pile), un ou plusieurs récepteurs (lampe, moteur), et des fils conducteurs, en formant une boucle fermée sans interruption. On peut ajouter un interrupteur pour contrôler le passage du courant à volonté.
- 3 Dans la maison, l'électricité provient du réseau électrique, avec une tension bien plus élevée et dangereuse que celle d'une pile. C'est pourquoi il ne faut jamais toucher une prise avec les mains mouillées, jamais introduire d'objet métallique dans une prise, et toujours faire appel à un adulte pour tout problème électrique.
- 4 En cas de problème électrique (odeur de brûlé, étincelles, appareil qui chauffe anormalement), il faut immédiatement couper le courant au disjoncteur (si on sait le faire en sécurité) et prévenir un adulte, sans jamais essayer de réparer soi-même une installation électrique.
- 5 L'électricité que l'on utilise à la maison est produite dans des centrales électriques (nucléaires, thermiques, hydrauliques...), puis transportée sur de longues distances par de très grands câbles à haute tension, avant d'être transformée pour arriver chez nous à une tension utilisable en toute sécurité par nos appareils.
- 6 Il existe deux façons principales d'associer plusieurs lampes dans un circuit. En circuit en série, les lampes sont placées les unes après les autres sur le même fil : si une lampe grille ou si on la retire, tout le circuit s'ouvre et toutes les lampes s'éteignent. En circuit en parallèle (ou dérivation), chaque lampe est reliée par sa propre branche : si une lampe grille, les autres continuent de fonctionner normalement, car chaque branche forme sa propre boucle.
- 7 Face aux enjeux environnementaux, on développe de plus en plus des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'électricité sans épuiser les ressources de la planète : les panneaux solaires (qui captent l'énergie du Soleil), les éoliennes (qui utilisent la force du vent), et les barrages hydrauliques (qui utilisent la force de l'eau qui coule), contrairement aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) qui s'épuisent et polluent.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !